OMNI-SCANNER SEMANTIC v2.1

Topological Integrity Auditing for Artificial Intelligence Systems

Enterprise Security Briefing — Restricted Distribution

Gonzalo Emir Durante
Architect — Durante Semantic Stability Framework
DOI: 10.5281/zenodo.19052627 Registry: EX-2026-18792778 (TAD, Argentina)
github.com/Leesintheblindmonk1999/Omni_Scanner

March 2026 — v2.1

Language / Idioma: **English** | **Español**
Both sections contain the complete briefing.

Classification: Restricted **Version:** 2.1 **Date:** March 2026
Prior Art: OTS Bitcoin anchor — March 10, 2026 **Registry:** EX-2026-18792778 (TAD Argentina)

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

Executive Summary

Financial institutions, regulatory bodies, and critical infrastructure operators increasingly delegate analytical and decisional functions to large-scale AI systems. These systems operate as statistical engines: they do not reason — they generate outputs that are statistically plausible given their training distribution. **When that distribution diverges from operational reality, the output remains fluent, confident, and wrong.**
The Omni-Scanner Semantic v2.1 is a forensic-grade auditing instrument that detects structural inconsistencies in AI-generated outputs through topological data analysis — without access to model weights, training data, or internal architecture. It operates on the output alone.
The system is fully sovereign: it runs locally, requires no external API calls, and produces cryptographically signed audit reports suitable for legal and regulatory proceedings.

1 The Structural Integrity Gap in Deployed AI Systems

1.1 What Current Safety Filters Do Not Detect

Contemporary AI safety mechanisms — content filters, alignment layers, output moderation — operate at the *lexical* level. They detect prohibited keywords and known harmful patterns. They do not inspect the *geometric structure* of the reasoning embedded in the output.

A language model can produce text that is syntactically correct, stylistically fluent, free of any flagged content, and simultaneously internally contradictory at the logical structure level. This condition — what the technical literature terms *hallucination* — is undetectable by any lexical filter or human reviewer operating at production speed.

Domain	Failure Mode
Banking & Credit	AI risk assessments with structurally inconsistent logical chains — conclusions not supported by the stated evidence
Legal & Compliance	Contract review that misses coercive clauses introduced through paraphrasing that preserves surface plausibility
Regulatory Reporting	Summaries that selectively compress or invert the logical structure of source documents
Procurement	AI-assisted drafting that introduces asymmetric obligations through strategic vagueness

These failures share a common property: they are **invisible to surface-level review** because the output is fluent. The structural problem is geometric, not lexical. A different class of instrument is required to detect it.

2 Omni-Scanner Semantic v2.1 — Technical Architecture

2.1 Operating Principle: Geometry Over Lexicon

The Omni-Scanner treats a document or AI-generated output as a geometric object embedded in a high-dimensional semantic space. Rather than asking *"what does this*

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

text say?", it asks *"what is the topological structure of the reasoning manifold?"*

Inconsistencies invisible at the word level — contradictions introduced through paraphrasing, logical loops, strategic vagueness — manifest as measurable deformations in this manifold. The system detects them through three independent structural metrics combined into the **ManifoldScore**:

Table 1: ManifoldScore component metrics and detection targets.

Metric	What it measures	Primary detection
Shannon Entropy	Information density of the token distribution	Strategic vagueness, repetition
Higuchi Fractal Dimension	Roughness of the word-length time series	Synthetic regularity (LLM artifacts)
TF-IDF k-NN Coherence	Topological connectivity of sentence embeddings	Logical fragmentation, circular arguments

2.2 The Durante Constant — $\kappa_D = 0.56$

The ManifoldScore is evaluated against a single operational threshold derived through five independent mathematical convergences [1]: Statistical Thermodynamics, Percolation Theory, Rate-Distortion Theory, Lyapunov Stability, and the Golden Ratio. The convergence value is $\kappa_D = 0.56$.

$$M \geq 0.56 \;:\; \text{Structural integrity within operational bounds}$$
$$M < 0.56 \;:\; \text{Manifold structurally compromised — escalate for review}$$

This threshold is not a heuristic. It is a derived operational constant with cryptographically established temporal priority, registered March 10, 2026, anchored in the Bitcoin blockchain via OpenTimestamps.

2.3 Topological Semantic Diff — Structural Manipulation Detection

Given two versions of a document — original and AI-processed, or two model outputs on the same input — the system computes the Wasserstein p=2 distance between their H_1 persistence diagrams. The result is the **Invariant Similarity Index** (ISI):

$$\mathrm{ISI}(A, B) = \max\left(0, \min\left(1, 1 - \frac{W_2(A, B)}{2\,\kappa_D}\right)\right)$$

If ISI $< \kappa_D$, a **Structural Manipulation Alert** is triggered. This detection is **language-agnostic**: a structurally manipulated English contract and a structurally manipulated Spanish contract produce the same topological signature. The geometry of manipulation is invariant to the lexicon.

Table 2: Semantic Diff verdict thresholds.

Verdict	Condition	Operational Meaning
`IDENTICAL`	$W_2 \approx 0$	No structural change
`MINOR_DRIFT`	$W_2 < 0.056$	Within-threshold variation
`STRUCTURAL_CHANGE`	$W_2 \in [0.056, 0.56]$	Significant, sub-alert
`MANIFOLD_RUPTURE`	ISI < 0.56	**Structural Manipulation Alert**

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

2.4 Live Stream Monitor — Invariance Shield

For real-time AI monitoring, the Live Stream Monitor applies sliding-window ManifoldScore analysis to continuous output. When the score drops below κ_D for N consecutive windows, the system triggers an **Incoherence Disconnection** — a mathematical safety valve that halts the stream and flags the output for review.

This is structurally different from content moderation. It does not require a prohibited-content library. It detects incoherence from the geometry of the output, regardless of subject matter or language.

Table 3: Invariance Shield state machine.

State	Condition	Action
`OK`	All windows $\geq \kappa_D$	Continue
`WARNING`	Score $< \kappa_D$, below $N_{\max}$	Flag for review
`DISCONNECT`	$N_{\max}$ consecutive drops	Halt, escalate

3 Sovereign Deployment Architecture

3.1 Zero External Dependencies at Audit Time

- No API calls to OpenAI, Google, Anthropic, or any third-party service
- Full local execution on standard institutional hardware
- No access to model weights or training data required
- Bilingual detection corpus (English + Spanish) with no cloud lookup

An institution auditing outputs from a foreign AI provider does so without transmitting any institutional content to that provider's infrastructure. The audit is conducted entirely within the institution's security perimeter.

3.2 Registered Intellectual Property

Record	Details
Administrative registry	EX-2026-18792778 — TAD, Jefatura de Gabinete de Ministros, República Argentina
Blockchain anchor	OpenTimestamps on Bitcoin blockchain, March 10, 2026. Three independent OTS records (v1.1, v2.0 EN, v2.0 ES)
Scientific record	Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19052627 — open access, CERN infrastructure, citable in legal proceedings
License	Durante Invariance License v1.0 — commercial deployment requires attribution and explicit license

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

4 Forensic-Grade Audit Trail

4.1 Immutable Verdict Signing

Each audit verdict is sealed with a deterministic SHA-256 hash:

$$h = \mathrm{SHA256}(\mathrm{JSON}_{\mathrm{sorted}}\{h_{\mathrm{doc}},\ \kappa_D,\ M,\ t,\ v,\ \texttt{"omni-v2.1"}\})$$

The same inputs always produce the same hash. Any party with access to the original document can independently verify the audit record. Any post-generation alteration of the ISI score or verdict invalidates the integrity checksum, providing tamper evidence suitable for legal proceedings.

4.2 NIST-Compatible Audit Report Structure

The `-audit-report` flag generates a signed JSON report including: author identification, license registry, timestamp UTC, random seed for reproducibility, SHA-256 of the input document, ISI score with 95% bootstrap confidence interval, segment-level fracture localization, topological fingerprint for deduplication, and integrity checksum.

```
{
"author": "Gonzalo Emir Durante",
"license_id": "Durante-Invariance-1.0-EX-2026-18792778",
"isi_score": 0.46481234,
"verdict": "MANIFOLD_RUPTURE",
"bootstrap": {"ci_lower": 0.4521, "ci_upper": 0.4775, "stable": true},
"integrity_checksum": "a7f3c2d1e8b94f..."
}
```

5 Proof of Concept — Engagement Protocol

A structured Proof of Concept engagement proceeds in four phases:

Phase 1. Baseline Audit. The institution provides a corpus of AI-generated outputs from its deployed systems (anonymized as required). The Omni-Scanner produces ManifoldScore and ISI distributions, establishing a structural integrity baseline.

Phase 2. Comparative Analysis. Selected document pairs — original vs AI-processed — are submitted to the Semantic Diff engine. Structural divergences are localized to specific segments with XAI explanations.

Phase 3. Live Monitor Integration. For institutions with active AI pipelines, the Invariance Shield is configured on a sample of real-time output. Shield events are logged and reviewed with the institution's team.

Phase 4. Forensic Report Delivery. All findings are delivered as signed audit reports with integrity checksums, independently verifiable by the institution's own technical staff.

What the PoC does not require: access to model weights or training data, modification of existing AI infrastructure, transmission of institutional data to external servers, or proprietary information leaving the institution's environment.

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

To initiate a Proof of Concept engagement:

GitHub: github.com/Leesintheblindmonk1999/Omni_Scanner
Scientific record: zenodo.org/records/19052627
LinkedIn: linkedin.com/in/gonzalo-emir-durante-8178b6277
Registry: EX-2026-18792778 — TAD, República Argentina

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

OMNI-SCANNER SEMÁNTICO v2.1

Auditoría Topológica de Integridad para Sistemas de Inteligencia Artificial

Briefing de Seguridad Corporativa — Distribución Restringida

Navegación: English | Español

Clasificación: Restringido **Versión:** 2.1 **Fecha:** Marzo 2026
Prior Art: Anclado en Bitcoin — 10 de Marzo de 2026 **Expediente:** EX-2026-18792778 (TAD Argentina)

Resumen Ejecutivo

Las instituciones financieras, organismos reguladores e infraestructuras críticas delegan progresivamente funciones analíticas y decisionales en sistemas de IA de gran escala. Estos sistemas operan como motores estadísticos: no razonan — generan outputs estadísticamente plausibles dada su distribución de entrenamiento. **Cuando esa distribución diverge de la realidad operacional, el output permanece fluido, seguro de sí mismo, y erróneo.**

El Omni-Scanner Semántico v2.1 es un instrumento de auditoría forense que detecta inconsistencias estructurales en outputs de IA mediante análisis de datos topológicos — sin acceso a pesos del modelo, datos de entrenamiento ni arquitectura interna. Opera sobre el output únicamente.

El sistema es completamente soberano: ejecuta localmente, no requiere llamadas a APIs externas, y produce reportes de auditoría firmados criptográficamente, aptos para procedimientos legales y regulatorios.

S.1 La Brecha de Integridad Estructural

Los mecanismos de seguridad actuales de IA operan a nivel *léxico*. Detectan palabras prohibidas y patrones dañinos conocidos. No inspeccionan la *estructura geométrica* del razonamiento embebido en el output.

Un modelo de lenguaje puede producir texto sintácticamente correcto, estilísticamente fluido, libre de cualquier contenido marcado, e internamente contradictorio a nivel de estructura lógica. Esta condición — denominada *alucinación* en la literatura técnica — es indetectable por cualquier filtro léxico o revisor humano a velocidad operacional.

Dominio	Modo de falla
Banca y Crédito	Evaluaciones de riesgo con cadenas lógicas estructuralmente inconsistentes — conclusiones no respaldadas por la evidencia declarada
Legal y Compliance	Revisión de contratos que omite cláusulas coercitivas introducidas mediante parafraseo que preserva plausibilidad superficial
Reportes Regulatorios	Resúmenes que comprimen o invierten selectivamente la estructura lógica de los documentos fuente
Adquisiciones	Redacción asistida por IA que introduce obligaciones asimétricas mediante vaguedad estratégica

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

Estas fallas comparten una propiedad: son **invisibles a la revisión superficial** porque el output es fluido. El problema estructural es geométrico, no léxico. Se requiere un instrumento de distinta clase para detectarlo.

S.2 Arquitectura Técnica del Omni-Scanner v2.1

El Omni-Scanner trata un documento o output de IA como un objeto geométrico embebido en un espacio semántico de alta dimensión. En lugar de preguntar *"¿qué dice este texto?"*, pregunta *"¿cuál es la estructura topológica del manifold de razonamiento?"*

Las inconsistencias invisibles a nivel léxico se manifiestan como deformaciones medibles en este manifold. El sistema las detecta mediante tres métricas estructurales independientes combinadas en el **ManifoldScore**:

Cuadro 4: Métricas del ManifoldScore y objetivos de detección.

Métrica	Qué mide	Detección principal
Entropía de Shannon	Densidad informacional de la distribución de tokens	Vaguedad estratégica, repetición
Dimensión Fractal de Higuchi	Rugosidad de la serie de longitudes de palabras	Regularidad sintética (artefactos LLM)
Coherencia TF-IDF k-NN	Conectividad topológica de embeddings de oraciones	Fragmentación lógica, argumentos circulares

La Constante de Durante $\kappa_D = 0{,}56$ es el umbral operacional derivado mediante cinco convergencias matemáticas independientes [1]: Termodinámica Estadística, Teoría de Percolación, Teoría Rate-Distortion, Estabilidad de Lyapunov, y la Razón Áurea.

$M \geq 0{,}56$: Integridad estructural dentro de límites operacionales

$M < 0{,}56$: Manifold estructuralmente comprometido — escalar para revisión

El Diff Semántico Topológico compara dos versiones de un documento mediante la distancia de Wasserstein entre sus diagramas de persistencia H_1. El **Índice de Similitud Invariante** (ISI) es agnóstico al idioma: un contrato abusivo en inglés y uno en español producen la misma firma topológica. La geometría de la manipulación es invariante al léxico.

El Monitor de Stream en Vivo aplica análisis por ventana deslizante a outputs continuos. Cuando el score cae por debajo de κ_D durante N ventanas consecutivas, activa la **Desconexión por Incoherencia** — válvula de seguridad matemática que detiene el stream y escala la alerta. No requiere biblioteca de contenido prohibido; detecta incoherencia desde la geometría del output.

S.3 Arquitectura de Despliegue Soberano

- Sin llamadas a APIs de OpenAI, Google, Anthropic ni terceros
- Ejecución local completa en hardware institucional estándar
- Sin acceso a pesos del modelo ni datos de entrenamiento
- Corpus de detección bilingüe (inglés + español) sin consultas externas

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

Una institución que audita outputs de un proveedor de IA extranjero lo hace sin transmitir ningún contenido a la infraestructura de ese proveedor. La auditoría se realiza íntegramente dentro del perímetro de seguridad de la institución.

Registro	Detalles
Expediente administrativo	EX-2026-18792778 — TAD, Jefatura de Gabinete de Ministros, República Argentina
Anclaje blockchain	OpenTimestamps en blockchain Bitcoin, 10 de Marzo de 2026. Tres registros OTS independientes (v1.1, v2.0 EN, v2.0 ES)
Registro científico	Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19052627 — acceso abierto, infraestructura CERN, citable en procedimientos legales
Licencia	Durante Invariance License v1.0 — el despliegue comercial requiere atribución y licencia explícita del autor

S.4 Registro Forense Inmutable

Cada veredicto se sella con un hash SHA-256 determinístico. Los mismos inputs siempre producen el mismo hash. Cualquier alteración posterior del puntaje ISI o el veredicto invalida el checksum de integridad — evidencia de manipulación apta para procedimientos legales.

S.5 Protocolo de Prueba de Concepto

Fase 1. Auditoría de Línea de Base. La institución provee un corpus de outputs de IA de sus sistemas desplegados (anonimizados según corresponda). El Omni-Scanner produce distribuciones de ManifoldScore e ISI.

Fase 2. Análisis Comparativo. Pares de documentos seleccionados se someten al motor de Diff Semántico. Las divergencias estructurales se localizan en segmentos específicos con explicaciones XAI.

Fase 3. Integración del Monitor en Vivo. El Escudo de Invarianza se configura sobre una muestra de output en tiempo real. Los eventos del Escudo se registran y revisan con el equipo de la institución.

Fase 4. Entrega del Reporte Forense. Reportes firmados con checksums de integridad, verificables independientemente por el equipo técnico de la institución.

Lo que la PoC no requiere: acceso a pesos del modelo, modificación de infraestructura, transmisión de datos institucionales a servidores externos, ni información propietaria fuera del entorno de la institución.

Para iniciar una Prueba de Concepto:

GitHub: github.com/Leesintheblindmonk1999/Omni_Scanner
Registro científico: zenodo.org/records/19052627
LinkedIn: linkedin.com/in/gonzalo-emir-durante-8178b6277
Expediente: EX-2026-18792778 — TAD, República Argentina

© 2026 G.E. Durante — Durante Invariance License v1.0

References

[1] Durante, G.E. (2026). *Project Manifold 0.56: Semantic Thermodynamic Invariance and the Durante Constant ($\kappa_D = 0.56$) as a Universal AGI Stability Threshold.* Zenodo, v43.0. zenodo.org/records/18901544. Registry: EX-2026-18792778.

[2] Durante, G.E. (2026). *Omni-Scanner Semantic: Topological Auditing and Forensic Invariance for Large Language Models.* Zenodo: 10.5281/zenodo.19052627.

[3] Cohen-Steiner, D., Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2007). *Stability of persistence diagrams.* Discrete & Computational Geometry, 37(1), 103–120.

[4] National Institute of Standards and Technology. (2023). *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).* NIST AI 100-1.

© 2026 Gonzalo Emir Durante. All rights reserved.
Registry: EX-2026-18792778 · Zenodo · Durante Invariance License v1.0

"Energy transforms, truth is conserved. 0.56 is the law."